

Cahier des Charges – Projet de Vérification Faciale et Extraction de Données

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de la digitalisation et de la sécurisation des processus d'identification, ce projet vise à :

1. Vérifier si une photo envoyée correspond au visage présent sur un document officiel (carte d'identité, passeport, permis de conduire).
2. Identifier si le document uploadé est le **recto** ou le **verso**.
3. Extraire automatiquement les informations présentes sur le document (nom, prénom, date de naissance, numéro de document...).
4. Comparer les visages pour confirmer l'identité.
5. Générer un fichier Excel contenant les résultats des vérifications.

2. Périmètre fonctionnel

2.1. Fonctionnalités principales

- **Upload des fichiers** : photo du visage et document officiel.
- **Détection du type de document** : carte d'identité, passeport ou permis.
- **Détection du recto ou verso** du document.
- **Extraction des données via OCR** : texte du document structuré.
- **Reconnaissance faciale** : comparaison entre le visage de la photo et celui du document.
- **Génération d'un fichier Excel** avec les informations et résultats de vérification.

2.2. Fonctionnalités secondaires

- Interface web pour uploader les fichiers et visualiser les résultats.
 - Historique des vérifications (optionnel).
 - Export multiple vers Excel ou CSV.
-

3. Périmètre technique

3.1. Backend

- Langage : **Python**
- Framework : **FastAPI** ou **Flask**
- Librairies :
 - `face_recognition` pour la comparaison faciale
 - `OpenCV` pour traitement d'images
 - `pytesseract` pour OCR
 - `pandas` et `openpyxl/xlsxwriter` pour Excel

3.2. Frontend (optionnel)

- Framework : **React** ou **Next.js**
- Fonctionnalités :
 - Formulaire d'upload
 - Affichage des résultats
 - Téléchargement du fichier Excel

3.3. Stockage

- Local ou cloud (S3, Google Cloud Storage) pour les fichiers temporaires.
-

4. Architecture fonctionnelle

1. **Client** : Upload photo + document → envoi au backend.
 2. **Backend** :
 - Détection type de document + recto/verso
 - Extraction des informations via OCR
 - Détection du visage et comparaison
 - Génération du fichier Excel
 3. **Stockage/Export** : Fichier Excel disponible pour téléchargement ou archivage.
-

5. Contraintes et exigences

- **Précision** : seuil de similarité pour reconnaissance faciale $\geq 85\%$
 - **Sécurité** : suppression automatique des fichiers temporaires après traitement
 - **Compatibilité** : support des formats images courants (.jpg, .png, .jpeg)
 - **Performance** : traitement ≤ 5 secondes par vérification
-

6. Livrables

- Code source complet backend + frontend
- Documentation technique et fonctionnelle
- Exemple d'Excel généré

- Rapport de tests

7. Planning (proposé)

Phase	Description	Durée
1	Analyse des besoins et cahier des charges	1 semaine
2	Développement backend (OCR + reconnaissance faciale + Excel)	2 semaines
3	Développement frontend	1 semaine
4	Tests et ajustements	1 semaine
5	Livraison finale et documentation	1 semaine

8. Budget indicatif

- Dépend du choix du cloud pour le stockage et la puissance serveur si besoin de GPU pour la reconnaissance faciale.